

Colmeia de Morville Aplicada a 3 Softwares

Relatório de Avaliação da Experiência do Usuário (UX) e da Facilidade de Uso

Nome do Grupo	Prisma UX Design	Líder do Grupo	Wilson Ribeiro de Andrade Filho Matrícula: 12311ECP006
Integrante 2	José Mendes de Sousa Matrícula: 12211ECP012	Integrante 3	José Lucas Lira Matrícula: 12411ECP005
Integrante 4	Ana Flávia de Oliveira Matrícula: 12411ECP025	Integrante 5	Emanuel Simões Campos Matrícula: 12311ECP031

FICHA 1 — SOFTWARE 1: DUOLINGO

Análise de Aplicativo para Celular

Software escolhido	Duolingo (aplicativo para celular)
Tarefa	Concluir uma lição diária de vocabulário básico.
Persona	Estudante iniciante no idioma, que estuda nos intervalos livres do dia e se motiva com pequenas conquistas.
Contexto	Celular na mão, no ônibus ou numa pausa do trabalho, com o som ligado ou desligado.
Critério de sucesso	Terminar a lição em menos de 5 minutos, sem perder a sequência de dias seguidos (ofensiva) e sem esgotar as vidas.

PRINCÍPIOS DE INTERAÇÃO E ERGONOMIA DIGITAL

Lei de Fitts	O botão “Verificar/Continuar” ocupa toda a largura da parte de baixo da tela, e as respostas são blocos grandes, fáceis de tocar.
Lei de Hick	Cada exercício mostra poucas alternativas por vez (em geral 3 ou 4), então a escolha é rápida.
Thumb zones	O botão “Verificar” fica fixo na parte de baixo da tela, onde o polegar alcança naturalmente.
Microinteração	Ao acertar, a faixa de baixo fica verde com uma mensagem de incentivo, um som de acerto e uma vibração curta.
Tipografia	Letras grandes e arredondadas (Feather Bold nos títulos e DIN Next Rounded no restante), com bom contraste entre os cartões e o fundo.

COLMEIA DA EXPERIÊNCIA DE MORVILLE (2004)

Útil	●●●●●	Ajuda a criar o hábito de estudar todo dia e a memorizar palavras básicas, mas explica pouco a gramática quando o usuário erra.
Utilizável	●●●●●	As perguntas de uma lição seguem em sequência, sem telas ou passos complicados no meio.
Desejável	●●●●●	Visual amigável, animações do mascote Duo e recompensas deixam o uso divertido e prendem a atenção.
Encontrável	●●●●●	A trilha de lições aparece logo na tela inicial, em ordem, sem que seja preciso procurá-la.
Acessível	●●●●●	Dá para pausar os exercícios de áudio e fala (“Não posso ouvir/falar agora”), o que ajuda em lugares barulhentos ou para quem tem dificuldade para ouvir ou falar.
Crível	●●●●●	Os cursos seguem os níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas e mostram o progresso na hora; porém, às vezes uma tradução correta é marcada como errada.
Valioso	●●●●●	O usuário aprende de graça em sessões curtas; a empresa ganha com anúncios e assinaturas (Super e Max), graças ao uso diário.

Melhoria proposta

Mostrar, também no plano gratuito, uma explicação simples de gramática na própria tela de erro (hoje isso só existe no “Explicar minha resposta” do Duolingo Max e nas Dicas da unidade). Isso fortalece as facetas **Útil** e **Crível** e evita que o usuário aprenda só por tentativa e erro. **Métrica sugerida:** quantas vezes o usuário acerta uma questão que já tinha errado antes, comparando um grupo que vê a explicação com outro que não vê (meta: 15 pontos percentuais a mais).

FICHA 2 — SOFTWARE 2: MIRO

Análise de Quadro Colaborativo no Computador

Software escolhido	Miro (navegador e aplicativo para computador)
Tarefa	Organizar ideias em notas adesivas virtuais e ligá-las entre si, ao vivo, durante uma reunião.
Persona	Designer ou gerente de produto numa reunião on-line de troca de ideias (<i>brainstorming</i>), usando o computador.
Contexto	Tela de computador, mouse ou <i>trackpad</i> e teclado, com a chamada de vídeo aberta ao mesmo tempo.
Critério de sucesso	Organizar 5 ideias em notas e ligá-las em menos de 2 minutos, sem atrapalhar o andamento da reunião.

PRINCÍPIOS DE INTERAÇÃO E ERGONOMIA DIGITAL

Lei de Fitts	Os ícones da barra lateral de ferramentas são bem espaçados, mas os pontos usados para ligar setas entre as formas são pequenos e exigem mira precisa com o mouse.
Lei de Hick	Ao selecionar uma nota, aparece só uma pequena barra com as opções que fazem sentido (cor, tamanho e formato do texto, etiquetas, link e reações); o resto fica guardado no menu "...".
Thumb zones	Não se aplica (uso no computador); no celular, os botões principais para inserir itens ficam na parte de baixo da tela.
Microinteração	Ao arrastar uma nota, aparecem linhas coloridas que ajudam a alinhá-la com as vizinhas; com a nota selecionada, botões "+" nas bordas criam uma nova nota já ligada à primeira.
Tipografia	O tamanho da letra se ajusta sozinho para o texto caber dentro da nota enquanto o usuário digita.

COLMEIA DA EXPERIÊNCIA DE MORVILLE (2004)

Útil	●●●●●	Reúne num só lugar as ideias de equipes que trabalham a distância.
Utilizável	●●●●●	Mover e ampliar o quadro é fácil e há atalhos de uma tecla (ex.: "N" cria uma nota), mas ligar setas entre notas exige mira precisa.
Desejável	●●●●●	Ver o cursor com o nome de cada colega, reações, cronômetro e votação deixa as dinâmicas em grupo mais animadas.
Encontrável	●●●●●	A busca (Ctrl/Cmd+F) e a lista de seções do quadro ajudam a achar conteúdo, mas quadros grandes ficam difíceis de percorrer.
Acessível	●●●●●	É difícil navegar pelo quadro, que não tem limites, usando só o teclado, sem o mouse.
Crível	●●●●●	Tudo é salvo e sincronizado na hora, sem perda de dados, mesmo com várias pessoas editando o mesmo trecho.
Valioso	●●●●●	Substitui o quadro físico e torna mais rápidas as reuniões de alinhamento e as dinâmicas em grupo.

Melhoria proposta

Aumentar a área dos pontos de ligação e mostrar uma prévia da seta quando o cursor se aproxima, fortalecendo a faceta **Utilizável** e reduzindo a mira exigida pela **Lei de Fitts**. **Métrica sugerida:** tempo médio e número de tentativas erradas para ligar 5 notas, em teste com 5 participantes (meta: 30% menos tempo).

FICHA 3 — SOFTWARE 3: SPOTIFY

Análise de Aplicativo de Música

Software escolhido	Spotify (aplicativo para celular)
Tarefa	Buscar uma playlist de músicas para treino, salvar uma música na biblioteca e começar a ouvir.
Persona	Pessoa que ouve música no celular enquanto se desloca ou treina na academia, com o app em segundo plano.
Contexto	Celular com fones de ouvido sem fio, usando internet móvel (4G/5G).
Critério de sucesso	Concluir a tarefa em até 30 segundos e com no máximo 6 toques, sem contar a digitação da busca.

PRINCÍPIOS DE INTERAÇÃO E ERGONOMIA DIGITAL

Lei de Fitts	O botão verde de tocar, na página da playlist, é grande e fica separado dos demais; no mini-player da parte de baixo, o botão de tocar/pausar é fácil de acertar sem olhar com atenção.
Lei de Hick	Botões de filtro no topo da tela inicial (Tudo, Música, Podcasts) reduzem o que aparece de uma vez, e cada seção mostra poucos itens por linha.
Thumb zones	O mini-player e o menu principal (Início, Buscar, Sua Biblioteca) ficam na parte de baixo da tela, fáceis de alcançar com o polegar.
Microinteração	Ao tocar no “+” de uma música, ele vira um sinal de confirmação verde e aparece um aviso rápido de que ela foi salva nas Músicas Curtidas.
Tipografia	Fonte própria do Spotify (Spotify Mix, desde 2024), em negrito nos títulos de álbuns e playlists, bem legível sobre o fundo escuro.

COLMEIA DA EXPERIÊNCIA DE MORVILLE (2004)

Útil	●●●●●	Dá acesso imediato a um enorme acervo de músicas e podcasts.
Utilizável	●●●●●	A música continua tocando enquanto se navega pelo app, mas salvar uma faixa da lista exige acertar um ícone pequeno ou abrir o menu “...”.
Desejável	●●●●●	Vídeos curtos no fundo das músicas (Canvas) e playlists personalizadas criam uma ligação afetiva com o app.
Encontrável	●●●●●	A busca é rápida, completa o texto enquanto se digita e permite filtrar por artista, música ou álbum.
Acessível	●●●●●	Funciona com os leitores de tela do celular (VoiceOver/TalkBack) e mostra letras sincronizadas, que ajudam pessoas surdas ou com perda auditiva; mas alguns botões são pequenos.
Crível	●●●●●	A música não para ao trocar de faixa, e os downloads para ouvir sem internet mantêm o som estável mesmo com sinal fraco.
Valioso	●●●●●	Oferece uma grande biblioteca e recomendações feitas sob medida, em troca da assinatura ou de anúncios.

Melhoria proposta

Deixar o usuário escolher o que acontece ao deslizar uma música para o lado (hoje ela só vai para a fila), podendo usar esse gesto para salvá-la na biblioteca. Isso dispensa o menu extra e fortalece a faceta **Utilizável**; pela **Lei de Fitts**, a área de toque passa a ser a linha inteira. **Métrica sugerida:** toques e tempo para salvar 3 músicas na biblioteca (meta: de cerca de 9 para 3 toques), em teste com 5 usuários.

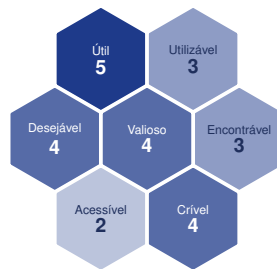
SÍNTESE COMPARATIVA

Colmeia de Morville nos 3 softwares

Cada favo mostra a nota de 1 (fraco) a 5 (excelente) que o grupo deu à faceta, com base no que foi observado nas fichas; quanto mais escuro o favo, maior a nota.



Duolingo



Miro



Spotify

Escala: 1 2 3 4 5

CONCLUSÃO

O Spotify foi o mais bem avaliado dos três, e **Desejável** foi o ponto mais forte do conjunto: os três aplicativos se esforçam para tornar o uso agradável e trazem benefícios tanto para quem usa quanto para a empresa. Já **Acessível** foi o ponto mais fraco, principalmente no Miro, cujo quadro sem limites é difícil de usar com leitores de tela ou só com o teclado. As melhorias propostas atacam os pontos mais fracos de cada ficha e trazem uma forma simples de medir se funcionaram.